

Impianti Industriali

2. LA CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE

(adattamento da A. Sianesi, La gestione del sistema di produzione, ETAS, 2011)

Indice

2.1	Le classificazioni dei processi produttivi e dei sistemi di produzione	3
2.1.1	Classificazione dei prodotti	3
2.1.2	Classificazione in base alle modalità di soddisfazione della domanda.....	5
2.1.3	Classificazione in base ai processi tecnologici e soluzioni impiantistiche	8
2.1.4	Classificazione in base all'organizzazione del lavoro	12
2.1.5	Classificazione in base alla modalità di realizzazione dei volumi produttivi	13
2.2	Sintesi sulla classificazione: la Matrice Prodotto – Processo.....	14

2.1 Le classificazioni dei processi produttivi e dei sistemi di produzione

Al fine di poter affrontare agevolmente le tematiche di gestione del sistema produttivo è necessario premettere una serie di classificazioni, utili soprattutto a evidenziare le “caratteristiche distintive” delle varie tipologie di sistema produttivo che possono essere presenti nelle aziende industriali. Come si può infatti immaginare non esiste “il” sistema di gestione della produzione adatto a qualsiasi realtà industriale, ma differenti sistemi di produzione richiedono differenti approcci gestionali. È quindi importante valutare quali variabili del sistema produttivo hanno un impatto diretto nella scelta dell’approccio gestionale. A questo scopo le classificazioni che vengono illustrate di seguito affrontano il tema da differenti prospettive: sia prospettive tipicamente “interne” (ad esempio la tipologia dei prodotti o le tecnologie di trasformazione utilizzate nei processi produttivi), sia prospettive “esterne” (legate cioè alle relazioni esistenti tra il sistema produttivo e il “mercato” a cui l’azienda si rivolge).

2.1.1 Classificazione dei prodotti

La letteratura presenta molteplici modelli di classificazione alternativi e chiavi di interpretazione basati sulle caratteristiche del prodotto, a volte ispirati a finalità tecniche, altri con meri intenti descrittivi o di codifica; con l’obiettivo di sintetizzare l’esposizione, si riportano qui tre sole classificazioni, tutte molto utilizzate per i problemi di gestione della produzione, che si prestano meglio di altre a fornire un quadro coerente delle possibilità di catalogazione; la prima classificazione permette di distinguere i prodotti in funzione del *livello di aggregazione* con cui essi vengono considerati, la seconda (*complessità*) sarà utile anche in seguito per distinguere differenti tipologie di sistemi produttivi, la terza infine è utilizzata per analizzare differenti caratteristiche di prodotto che possono influenzare la complessità gestionale e la possibilità di delegare a fornitori esterni la realizzazione di parte delle attività produttive (*modularità*).

La classificazione per aggregazione identifica:

- *codice (o item o referenza)*, cioè lo specifico prodotto, chiaramente distinguibile da tutti gli altri prodotti dell’azienda: presenta il maggior grado di specificità e la distinzione tra più item può essere attuata anche per una serie di caratteristiche accessorie quali colore, imballo, dimensioni della confezione, etc. (spesso il livello articolo o item viene anche definito SKU, Stock Keeping Unit); questo livello di dettaglio difficilmente è utilizzabile in sede di progettazione (escludendo i casi delle produzioni monoprodotto), in quanto raramente in fase progettuale si dispone di dati relativi ai singoli prodotti che devono essere realizzati, ma si opera a livelli di aggregazione maggiore; per contro, a livello di controllo della produzione (e delle attività logistiche) è doveroso operare a questo grado di dettaglio, in quanto è necessario mantenere un’immagine aggiornata delle operazioni svolte nel sistema, dei flussi e degli oggetti immagazzinati;
- *famiglia o modello*, ovvero un set di prodotti raggruppabili in base a una qualche affinità; solitamente in ambito produttivo la formazione delle famiglie è fatta basandosi sulla comunanza di attrezzaggio dell’impianto o della macchina per produrre i vari codici o sul fatto che i tempi di set up (cambio produzione) tra codici della stessa famiglia siano molto più brevi rispetto a quelli da effettuare per passare a codici di altre famiglie (affinità produttiva); esistono ovviamente innumerevoli modalità di costituzione delle famiglie per differenti scopi (dal punto di vista commerciale, per esempio, si possono identificare famiglie di prodotti usando come criteri di aggregazione comunanze di canale distributivo, piuttosto che comunanze di imballo; a livello progettuale è possibile aggregare i prodotti in termini di specifiche tecniche, etc.);
- *tipo (o tipologia)*, che rappresenta un gruppo di famiglie aventi costi di produzione simili e domanda con analoghe caratteristiche (di stagionalità, di mercato di sbocco, etc.); quest’ultima è una classificazione spesso usata a livello commerciale o, nel caso di gestione della produzione, per elaborare previsioni di vendita o piani di produzione di lungo periodo, dove non si riescono a produrre informazioni attendibili con un maggior livello di dettaglio.

Nella Figura 1 è riportato un esempio di gerarchia.

Nella classificazione in base alla complessità si suddividono invece i prodotti in due macrocategorie:

- *prodotti semplici*;
- *prodotti complessi*.

In questo caso il concetto di complessità è riferito alla *complessità gestionale* (intesa come la difficoltà di effettuare il coordinamento e la sincronizzazione tra le differenti attività produttive), non tanto alla complessità tecnologica (difficoltà di esecuzione della fase di conversione). È quindi una complessità “di sistema” e non “di processo”. Tale distinzione viene effettuata in modo sintetico analizzando la distinta base del prodotto.

Sinteticamente la distinta base è un documento fondamentale per la progettazione e gestione di un prodotto. La distinta base è redatta dall’ufficio tecnico (o progettazione) ed è una rappresentazione *gerarchica e strutturale* del prodotto, intendendo con “gerarchica” il fatto che è riportata la gerarchia dei semilavorati e dei sottoassiemi che

devono essere realizzati per ottenere il prodotto finito a partire da componenti e materie prime, e con “strutturale” il fatto che la rappresentazione ricalca fedelmente la struttura fisica del prodotto. In distinta base sono quindi rappresentati sia l’elenco dei sottoassiemi e dei componenti necessari per ottenere una unità di prodotto finito sia le relazioni che legano i componenti ai sottoassiemi e al prodotto finito.

Un prodotto viene quindi definito *semplice* se la sua distinta base presenta pochi livelli o al limite uno solo oltre al prodotto finito: in tale situazione (che spesso coincide con i prodotti ottenuti con una produzione per processo) è spesso utilizzato anche il termine ricetta; sono tipici esempi della categoria i prodotti siderurgici, alimentari, la carta, il cemento, i tessuti, etc.

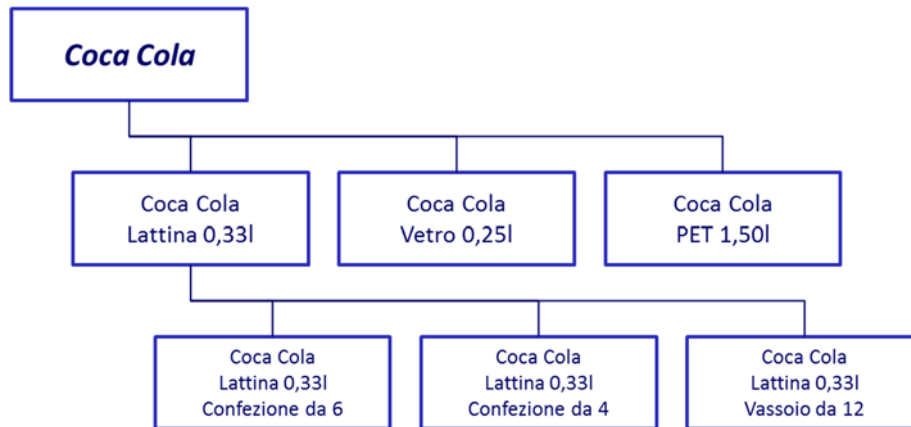


Figura 1 – Esempio di gerarchia di prodotto

Per contro, un prodotto viene definito *complesso* se la sua distinta base presenta numerosi livelli (anche alcune decine) e sono presenti numerosi codici differenti ai vari livelli; queste due caratteristiche identificano la profondità (numero di livelli) e l’ampiezza (numero di codici) di una distinta base. In questa accezione, quindi, la complessità di un prodotto è riferita alla difficoltà di coordinamento e sincronizzazione di tutte le attività di trasformazione (con le relative attività di trasporto, attesa, immagazzinaggio, etc.) che vengono svolte all’interno del sistema produttivo.

La classificazione assume quindi che, tanto più una distinta è profonda, tanto maggiori saranno le fasi in sequenza da realizzare all’interno o eventualmente in subfornitura (cioè comunque sotto una diretta pianificazione dell’inizio e fine delle operazioni da parte dell’azienda) per passare dallo stadio di materia prima o componente (input al sistema produttivo) allo stadio di prodotto finito. Ciascuna fase dovrà essere oggetto di un’attività di programmazione e controllo e ogni problema che si dovesse manifestare in una fase andrebbe immanicabilmente a impattare su tutte le fasi a valle. E pertanto maggiore il fabbisogno di coordinamento quanto più numerose sono le fasi da gestire (e quindi quanto più profonda è la distinta). Analogamente una distinta “ampia” rappresenta un caso in cui sono presenti numerosi oggetti, probabilmente molto differenti tra loro, allo stesso livello della distinta base. Si pensi al caso dell’autovettura, dove sulla linea di assemblaggio finale (che realizza il prodotto finito) convergono molteplici oggetti diversi (tutti posizionati al primo livello in distinta), ciascuno caratterizzato da una specifica tecnologia, da un reparto (o da un fornitore esterno) di provenienza, da vincoli di tipo gestionale (tempi e lotti di produzione), etc.; si tratta di variabili e vincoli che devono essere tutti tenuti in conto dal gestore del sistema il quale ovviamente percepirà tanto più complesso il problema gestionale quanto più numerose sono le variabili e i vincoli da modellizzare, programmare e controllare.

Spesso i prodotti gestionalmente semplici sono estremamente complessi dal punto di vista tecnologico e viceversa; si pensi ad esempio a un foglio di carta: la distinta è semplicissima con un solo livello al di sotto del prodotto finito e con un numero di componenti limitato (tipicamente cellulosa, acqua e additivi di processo); il prodotto è quindi gestionalmente semplice secondo l’accezione data poc’anzi, ma dal punto di vista tecnologico per poter realizzare un prodotto con le caratteristiche desiderate in termini di qualità è necessario disporre in cartiera di una “macchina continua”, cioè di un impianto estremamente complesso e integrato dove realizzare il ciclo di produzione rispettando in modo rigoroso i parametri di processo (temperature, densità, pressioni, umidità, pH, velocità, etc.), rispetto che può essere garantito solo da sofisticati sistemi di controllo informatizzato.

La classificazione per modularità trae spunto dagli studi sul “design modulare” e distingue tra:

- *prodotti modulari*;
- *prodotti integrali*.

Il design modulare è una tecnica di progettazione che supporta la progettazione di prodotti composti da moduli che siano facilmente assemblabili tra loro attraverso interfacce standardizzate. In termini più generali, il design modulare è un approccio per organizzare in maniera efficiente prodotti e processi decomponendo compiti complessi in parti più semplici che possano essere gestite in maniera indipendente. Il prodotto modulare “per eccellenza” è il computer, infatti è costituito da moduli (la tastiera, lo schermo, il mouse, il CD-ROM, l’hard disk...) che possono essere combinati a piacimento attraverso interfacce standard. Assemblare componenti-moduli con interfacce standard richiede relativamente poco tempo e riduce la necessità di strumenti di coordinamento tra i vari fornitori dei moduli. Dell ha fatto leva sul design modulare del prodotto per disegnare una supply chain che è in grado di consegnare in pochi giorni il prodotto che il cliente ha ordinato, selezionando le varie parti direttamente dal sito internet di Dell. Infatti, i vari componenti-moduli del computer sono prodotti da fornitori indipendenti e, grazie alle interfacce standard, Dell può facilmente assemblare in poco tempo nei suoi stabilimenti e spedire al cliente qualsiasi combinazione di tali componenti-moduli.

Durante lo sviluppo di un prodotto modulare, alcune aziende dividono il team di sviluppatori in sottogruppi, ciascuno dedicato allo sviluppo di un modulo. Si dice allora che anche l’organizzazione è “modulare”.

Per contro un prodotto in cui non sono presenti moduli e interfacce standard è definito prodotto “integrale”.

La classificazione ha senso nel momento in cui si considera un’ampia gamma di prodotti complessi, caso in cui quindi non solo è complesso il singolo prodotto, ma anche la numerosità dei prodotti diversi aumenta la complessità del problema gestionale. La differenza in termini di gestione della complessità è evidente: la realizzazione di un’ampia gamma di prodotti modulari permette di lavorare “per moduli”, ottimizzando quindi la gestione del singolo modulo e confinando il problema di sincronizzazione alla fase finale di assemblaggio, mentre la realizzazione di prodotti integrali impone di lavorare “prodotto per prodotto”, senza nessun beneficio, quindi in termini di abbattimento della complessità.

2.1.2 Classificazione in base alle modalità di soddisfazione della domanda

Questa classificazione è basata sul confronto tra:

- il *delivery lead time*, cioè l’intervallo di tempo che intercorre fra il momento dell’emissione dell’ordine da parte del cliente e il momento della consegna richiesta;
- i tempi di “attraversamento” delle fasi produttive (*internal lead time*), di approvvigionamento o di ingegneria e industrializzazione all’interno dell’azienda. Il lead time interno è da intendersi come il tempo necessario per la realizzazione di una determinata attività, tempo che comprende non solo il “tempo tecnico” di esecuzione (spesso denominato tempo di lavorazione), ma anche tutte le attività operative precedenti e successive, dal prelievo dei componenti a magazzino fino al versamento del prodotto controllato dal punto di vista qualitativo, nonché tutti i tempi di attesa per motivi tecnici (ad esempio soste tecnologiche per il raffreddamento o la stabilizzazione del prodotto) o gestionali (code, attesa alle macchine, attesa per lo svolgimento delle attività di programmazione, etc.). Va rilevato fin d’ora che spesso il tempo di attraversamento di una fase produttiva è di un altro ordine di grandezza rispetto al corrispondente tempo tecnico di esecuzione: così, non è infrequente che il tempo tecnico di lavorazione sia dell’ordine dei minuti o delle decine di minuti, mentre il tempo di attraversamento della corrispondente fase sia dell’ordine dei giorni o addirittura delle settimane.

È da notare che spesso il rapporto tra le due grandezze sopra citate viene definito come *indice di programmazione*.

Sulla base del rapporto che esiste, in differenti contesti, tra il delivery lead time e i lead time delle differenti fasi produttive, si identificano le seguenti tipologie di sistema produttivo:

- make to stock (MTS) o assemble to stock (ATS);
- assemble to order (ATO);
- make to order (MTO);
- purchase to order (PTO);
- engineer to order (ETO).

Nella Figura 2 sono rappresentati i vari casi con l’indicazione dei lead time interni delle varie fasi. Per semplicità di esposizione si suppone di poter ricondurre tutti i processi ad una sequenza standardizzata di progettazione, approvvigionamento delle materie prime, fabbricazione dei semilavorati e assemblaggio finale del prodotto finito. L’*area push* rappresenta tutte le fasi svolte dal sistema produttivo sulla base dei processi di previsione dell’azienda, anticipando le richieste del cliente e “spingendo” i prodotti verso il mercato. L’*area pull* rappresenta tutte le fasi svolte dal sistema produttivo solo a seguito della ricezione di un ordine del cliente che “tira” i prodotti verso il mercato.

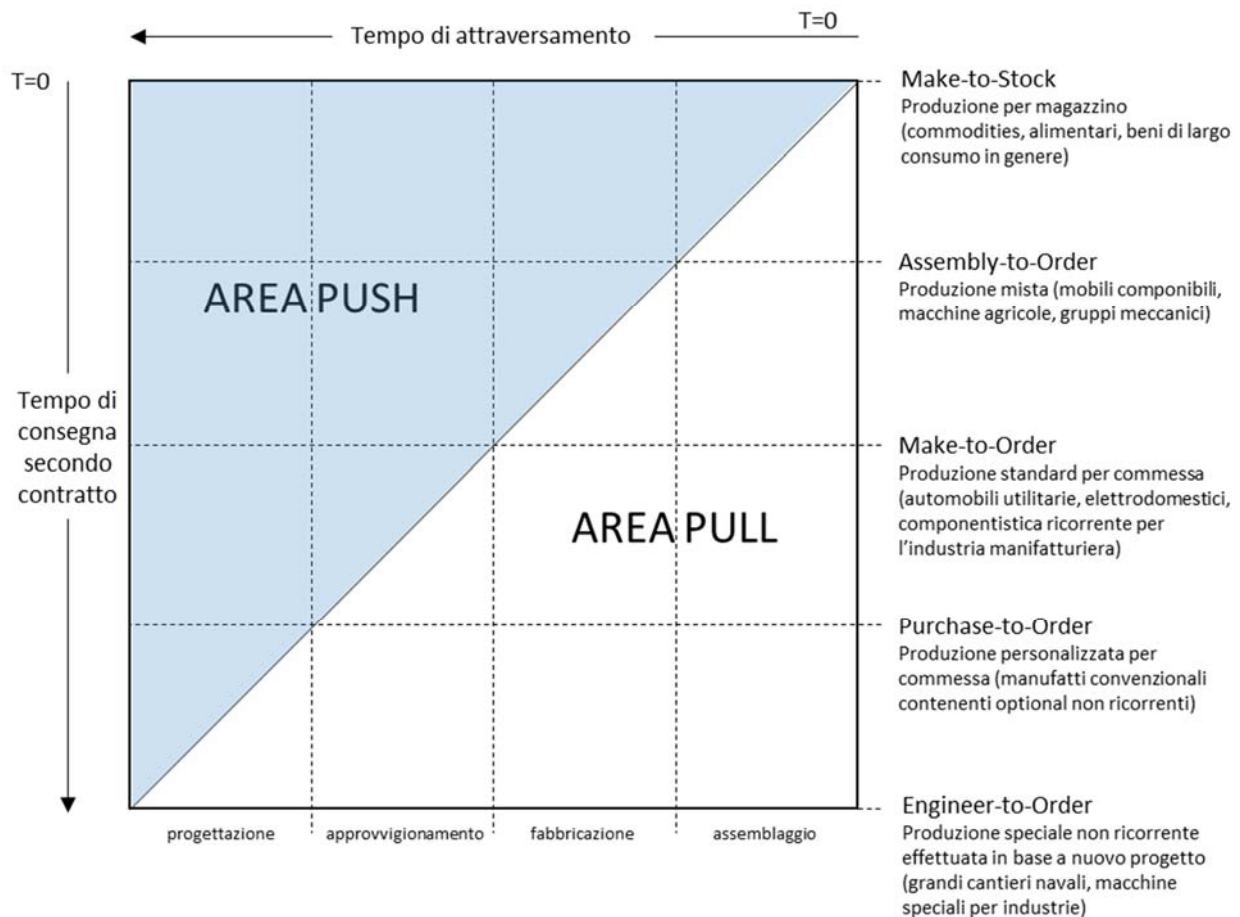


Figura 2 – Sistemi di produzione

La tipologia MTS (o ATS) identifica la produzione di prodotti standard per il magazzino (o su previsione); in questa categoria rientrano tutte quelle produzioni in cui il cliente concede all'azienda fornitrice un tempo di consegna che è inferiore anche all'ultima fase di realizzazione del prodotto finito. L'unica modalità per soddisfare il cliente è quindi "dal magazzino", il che significa che l'azienda deve aver prodotto il bene prima del verificarsi dell'ordine del cliente; appare chiaro come il processo decisionale di programmazione sia basato fondamentalmente su previsioni di vendita: condizione necessaria per riuscire a soddisfare il cliente è disporre di un robusto sistema di *demand planning* che permetta all'azienda di anticipare le richieste del cliente (da considerarsi come un cliente anonimo, non profilato individualmente e predisporre di conseguenza i prodotti finiti a magazzino. Rientrano in questa tipologia di sistema tutte le produzioni i cui beni sono acquistabili in punti di distribuzione (siano essi negozi al dettaglio o grandi superfici della grande distribuzione organizzata, GDO) e quindi tipicamente i prodotti dei settori alimentare, abbigliamento, farmaceutico, elettromeccanico, etc. oltre che, in generale, i prodotti disponibili nelle reti di distribuzione ricambi. Ogni errore di previsione si trasforma, inevitabilmente, o in un disservizio verso il cliente finale (che quindi potrebbe anche rivolgersi a un concorrente per soddisfare i propri bisogni di acquisto) o in uno stock in eccesso per l'azienda (con i conseguenti pericoli di obsolescenza, deperimento di prodotto, oltre che gli inevitabili oneri finanziari connessi al mantenimento a magazzino di quantitativi in eccesso). Nel caso di mix di prodotti finiti molto ampio (magari anche solo per la coesistenza di differenti packaging o formati) è evidente come il processo previsionale tenda a diventare veramente critico, in quanto è necessario operare le previsioni a livello di item disponibile nel singolo Point of Sale (PoS).

All'estremo opposto si trovano i casi in cui il delivery lead time è talmente grande da comprendere non solo tutte le fasi del ciclo di approvvigionamento e produzione del bene, ma anche le fasi di progettazione e industrializzazione. Questa tipologia viene definita ETO (Engineer To Order) per identificare come anche le fasi di progettazione e industrializzazione siano realizzate a partire da un ordine cliente. Il concetto di "ordine" in questi casi è assai particolare, in quanto spesso si identifica con un set di specifiche funzionali del bene che il cliente desidera acquisire. È compito della progettazione interpretare queste specifiche e progettare un prodotto (che può essere un dispositivo come un impianto complesso) che soddisfi i requisiti ricevuti. In questo caso è evidente come non sia possibile tenere nessun

componente a magazzino (se non particolari standard come guarnizioni, cuscinetti, minuterie, etc.): tutte le attività partono dalla ricezione delle specifiche e, come mostrato nella Figura 3, queste in sequenza vedono la *progettazione* del prodotto (è possibile distinguere da un lato la progettazione vera e propria, che ha come output i disegni e la distinta, e dall'altro l'*industrializzazione*, che ha come output i cicli di lavorazione di dettaglio di ogni oggetto presente in distinta e quindi permette di definire quali siano le risorse produttive - manodopera, macchine e attrezzature - necessarie per la realizzazione del prodotto), il successivo *approvvigionamento* dei materiali (solo al termine della progettazione si ha conoscenza quali materiali e componenti e in che quantità è necessario acquistare) e infine le fasi di *fabbricazione e assemblaggio*. Il compito critico per questi sistemi non è quindi la previsione (è virtualmente impossibile prevedere cosa il cliente richiederà e quando), quanto la preventivazione di tempi e costi. L'incertezza in questo caso non è tanto legata al "cosa" il cliente chiede (tutte le informazioni sono presenti nelle specifiche), quanto piuttosto al "quando" l'azienda riuscirà a consegnare il prodotto (l'azienda non ha riferimenti in quanto, essendo ancora da progettare il prodotto, questo non è mai stato realizzato in passato e quindi non ci sono esperienze a cui attingere) e "a che costo" (fatto che dipende sia da quali e quanti materiali saranno necessari, sia da quali e quante risorse produttive e per quanto tempo). La fase di engineering è pertanto fondamentale, ma anche le restanti fasi di approvvigionamento e produzione non sono da trascurarsi poiché per riuscire a soddisfare la data di consegna prevista è necessario un lavoro oneroso di pianificazione, programmazione e controllo delle attività. In questa categoria rientrano la produzione di impianti, la cantieristica, le macchine speciali, l'industria aerospaziale, molta parte dell'industria militare, etc.



Figura 3 – Dall'idea alla realizzazione di un prodotto

MTS ed ETO sono i casi in cui nell'intero sistema produttivo è presente solo un'unica modalità gestionale: sistema gestito integralmente su previsione nel caso MTS, gestito integralmente su ordine nel caso ETO.

I restanti casi rappresentano situazioni ibride in cui coesistono le due modalità gestionali separate da un *punto di disaccoppiamento* (spesso indicato come *Customer Decoupling Point* o *Customer Order Decoupling Point*) che rappresenta lo spartiacque tra la fabbrica che opera su previsione e quella che opera su ordine. Il posizionamento del CODP, e quindi il livello di penetrazione dell'ordine cliente nel sistema produttivo, dipende sempre dal rapporto tra il delivery lead time concesso dal cliente e i tempi dei processi interni di fabbricazione e assemblaggio e dei fornitori esterni.

Nel caso ATO (Assemble To Order) normalmente sono presenti le produzioni a elevata ampiezza di mix di prodotti finiti, caratterizzati però dalla comunanza di alcuni sottogruppi standard; in questa categoria, la produzione su previsione riguarda i sottogruppi standard mentre quella su ordine riguarda l'assemblaggio finale che è l'unica fase realizzabile nei tempi concessi dal cliente. I casi ATO sono estremamente numerosi, si pensi ad esempio alla produzione di autovetture in cui il cliente configura il set di optional della propria autovettura e con questa richiesta pilota il piano di assemblaggio finale, mentre i componenti "standard" sono comuni a tutti gli item di un determinato modello (ad esempio il motore, le portiere, etc.). Si noti infine che il sistema per semplicità è definito ATO, ma una corretta definizione sarebbe MTS-ATO, a indicare che le fasi a monte del CODP sono svolte in modalità MTS e solo la fase finale è svolta in modalità "su ordine"; questa puntualizzazione è applicabile anche ai casi seguenti.

Nel caso MTO (Make To Order) il mercato concede un tempo di risposta superiore alla somma di tutti i lead time interni alla fabbrica ("cammino più lungo"). È pertanto possibile realizzare anche prodotti diversificati sin dalle prime fasi di lavorazione, la cui produzione non inizierà fino a che l'ordine del committente non sia stato acquisito; per contro l'azienda dispone di stock di materie prime, cosicché alla ricezione dell'ordine cliente le attività di approvvigionamento risultano essere già state espletate (su previsione).

Il caso PTO (Purchase To Order) è una tipologia analoga alla precedente, solo che in questo caso anche le attività di approvvigionamento vengono lanciate a valle dell'acquisizione dell'ordine cliente; è quindi presente di fatto un magazzino virtuale di progetti, a cui attingere nel momento in cui viene ricevuto l'ordine. Il PTO è la modalità con cui

normalmente operano l'industria sartoriale o, in generale, i settori in cui le materie prime hanno un costo troppo elevato per essere tenute a scorta.

Questa classificazione permette di introdurre anche considerazioni prospettiche sull'evoluzione (dinamicità) del sistema di produzione in termini di scenari di evoluzione delle modalità gestionali dell'azienda al variare del contesto esterno (i tempi concessi dal mercato, cioè i *delivery lead time*). Infatti, a fronte di una riduzione del *delivery lead time*, l'azienda ha sinteticamente a disposizione due leve di risposta alternative:

- una leva di tipo gestionale, che consiste nello spostare “a valle” i magazzini (passando cioè per esempio da situazioni MTO a situazioni MTS-ATO); questo intervento non muta l'assetto tecnico del sistema produttivo, ma richiede ovviamente uno sforzo dal punto di vista gestionale (effettuazione di previsioni di vendita più affidabili su item strutturalmente vicini al prodotto finito);
- una leva di tipo progettuale che, agendo sul dimensionamento degli impianti (capacità produttiva, metodi di lavoro e tecnologie adottate) permetta di ridurre i tempi intermedi di attraversamento, senza variare l'assetto preesistente; a puro titolo di esempio si citano i progetti *just in time* in cui gran parte degli interventi (riduzione dei tempi di attrezzaggio delle macchine, standardizzazione dei componenti e delle attrezzature, *group technology*, etc.) sono classificabili in questa seconda tipologia di “leve”.

In pratica, utilizzando il primo tipo di leva non si muta l'assetto tecnico del sistema produttivo, ma vengono adattate le logiche gestionali alle mutate condizioni del mercato; utilizzando il secondo tipo di leva, invece, ogni mutamento delle condizioni di mercato si ripercuote in un lavoro di riprogettazione dell'assetto tecnico del sistema produttivo.

In realtà esiste una terza leva, definita *postponement*, che utilizza il concetto di prodotto modulare introdotto in precedenza, che sinteticamente consiste nel rivedere il proprio prodotto in modo tale da poter lavorare per la maggior parte delle fasi di trasformazione un prodotto “grezzo” (o prodotto “neutro”), collocando alla fine del processo produttivo tutte le fasi di personalizzazione (ad esempio la verniciatura), in modo tale da posporre, ovvero ritardare, il momento in cui il prodotto viene “battezzato” con le caratteristiche dei singoli prodotti finiti.

2.1.3 Classificazione in base ai processi tecnologici e soluzioni impiantistiche

La classificazione che distingue i prodotti semplici da quelli complessi permette anche di introdurre una prima classificazione basata sui processi tecnologici in cui si distinguono:

- *produzioni per processo*, cioè produzioni irreversibili in cui il prodotto finito “non può essere scomposto a ritroso”, poiché i componenti originari non sono più distinguibili o hanno cambiato natura (ne sono esempio i procedimenti utilizzati per ottenere acciaio, carta, cemento, prodotti chimici, filati, prodotti farmaceutici);
- *produzioni per parti o manifatturiere*, per esempio automobili, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, scarpe, giocattoli. Una caratteristica ovvia di questo tipo di produzione è che un prodotto può essere montato e smontato (tale condizione può anche venire a cadere, senza perdita di generalità, nel caso di assemblaggio mediante saldatura, forzatura, cucitura, etc.). Il processo produttivo, di massima, comprenderà pertanto sia le fasi di fabbricazione (insieme di lavorazioni che modificano la forma, le dimensioni o lo stato superficiale di parti singole, rappresentando quindi la parte “irreversibile” di tali sistemi di produzione), sia le fasi di montaggio (complesso delle operazioni di giustapposizione di parti singole per formare un assieme).

In genere, il primo tipo di produzione (per processo) è anche caratterizzato da un ciclo tecnologico ben definito e vincolante: si parla perciò in termini equivalenti di produzioni “a ciclo tecnologico obbligato”. I procedimenti del secondo tipo sono invece caratterizzati da una grande varietà nei cicli di lavorazione delle parti componenti, cicli che spesso ammettono numerose varianti: possono pertanto essere definiti come produzioni “a ciclo tecnologico non obbligato”.

Approfondendo la classificazione per le produzioni per processo, la variabile discriminante diventa la *tecnologia di produzione*: si possono quindi identificare processi chimici, processi siderurgici, etc. La trattazione di questi aspetti richiede l'approfondimento delle caratteristiche tecnologiche specifiche della singola tipologia d'impianto, in cui l'impianto realizza *processi a ciclo tecnologicamente obbligato* si presenta come un'unica grande macchina, la sequenza tecnologica delle operazioni è predefinita, il flusso produttivo di trasformazione è spesso continuo da materia prima a prodotto finito e gli stati di conversione e trasporto sono pressoché indistinguibili; l'impianto (e quindi il processo produttivo) in questi casi è progettato esplicitamente sulla base delle peculiarità tecnologiche del prodotto (ad esempio determinate temperature o pressioni richieste in fase di lavorazione) che, se non rispettate, comprometterebbero la bontà dell'output stesso; infine i processi a ciclo obbligato sono realizzati su impianti che operano in continua, con fermate previste solo per consentire le operazioni di manutenzione e ripristino. Questa corrispondenza ciclo obbligato-processo continuo, presente soprattutto nelle produzioni monoprodotto, è giustificata dal fatto che essa è coerente con il fluire continuo del materiale attraverso le differenti fasi tecnologiche del processo.

Per contro, le produzioni per parti sono *processi a ciclo non obbligato*, in cui il processo è realizzato con una grande varietà di macchine che possono svolgere anche differenti cicli e realizzare differenti prodotti; i prodotti hanno cicli

alternativi, il caricamento e lo svuotamento delle macchine avvengono in modalità intermittente e durante tali fasi l'impianto è improduttivo; in questi casi il processo produttivo può comunque essere condotto in modo *continuo* o *intermittente* (a lotti), in cui ogni prodotto occupa le differenti macchine dell'impianto per periodi differenti da macchina a macchina e le dimensioni dei lotti di produzione possono variare da fase a fase.

È quindi possibile approfondire le soluzioni impiantistiche che esistono a livello di processi di fabbricazione e di assemblaggio. Con il termine *soluzione impiantistica* si intende porre l'accento sull'*organizzazione* delle macchine che compongono il sistema produttivo, sia dal punto di vista della *loro disposizione spaziale* (e quindi del corrispondente flusso produttivo realizzato), sia dal punto di vista del *livello di automazione*. Nei sistemi di *fabbricazione*, un componente grezzo in ingresso al sistema viene trasformato in un componente finito tramite operazioni di trasformazioni e lavorazioni che ne modificano la forma e/o le caratteristiche fisiche e chimiche. Nei sistemi di *assemblaggio* (o *montaggio*) si realizzano una serie di operazioni di composizione di parti mediante inserzione, unione, etc. che permette l'ottenimento di prodotti di assieme.

Le soluzioni impiantistiche principali sono:

- job shop;
- group technology;
- flow shop.

Job shop

Il job shop è un sistema produttivo caratterizzato da attrezzature e manodopera genericamente in grado di svolgere più tipologie di lavorazioni; si tratta in genere del sistema utilizzato per la realizzazione di prodotti su ordine singolo o in serie limitata. Job shop è spesso usato come sinonimo di *produzione per reparti*, produzione cioè caratterizzata da un'articolazione del processo produttivo per macchinari e operazioni omogenee sotto il profilo funzionale o tecnologico, con flussi fisici molto complessi e articolati. In questa categoria di sistema sono presenti, ad esempio, le fabbricazioni calzaturiere (trancia, giunteria, manovia), mobiliere (taglio, squadrabordatura, nastratura, finitura), meccaniche (tornitura, fresatura, lappatura, foratura). In particolare, il job shop è un sistema di produzione nel quale sono presenti differenti macchine "general purpose" capaci di realizzare un'ampia gamma di prodotti senza essere state progettate per ottimizzare la *produttività* di una determinata famiglia di prodotti. I reparti sono costruiti per affinità tecnologica (reparto frese, reparto torni, reparto rettifiche, etc.) come rappresentato schematicamente in Figura 4.

In un job shop ogni prodotto ha un proprio ciclo tecnologico (routing) che prevede il passaggio su alcune macchine, sono presenti spesso routing alternativi, nel senso che la stessa lavorazione può essere effettuata su macchine alternative dello stesso reparto o, addirittura, su macchine di altri reparti. La manodopera infine è la risorsa critica (limitata), nel senso che molto spesso sono presenti più macchine che persone.

In sintesi, il job shop è un sistema produttivo caratterizzato da un'estrema flessibilità che riguarda:

- i) il prodotto, nel senso che l'utilizzo di macchine generiche e le scorte che disaccoppiano i reparti permettono di inserire agevolmente nuovi prodotti, anche ancora da industrializzare, senza interferire troppo con le produzioni già in essere;
- ii) il mix, nel senso che è possibile su macchine generiche realizzare mix di prodotti molto ampi e variegati, cambiando velocemente, anche in corso d'opera, i prodotti da realizzare o la sequenza di realizzazione degli stessi sulle macchine;
- iii) infine, anche i volumi, nel senso che facilmente è possibile aumentare i volumi, inserendo nuovo personale (spesso la risorsa scarsa, come già detto, è la manodopera), assicurando così un'adeguata elasticità produttiva.

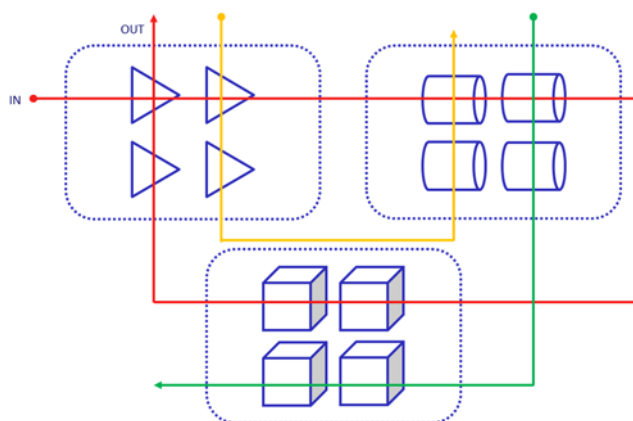


Figura 4 – Esempio di sistema job shop

I flussi risultano solitamente intrecciati dato che ogni prodotto segue un suo routing che si interseca con i routing degli altri prodotti, generando attese o code presso le macchine. I principali punti di debolezza del job shop sono, in sintesi:

- la difficoltà nell'effettuare la *programmazione* della produzione e nel gestire i flussi fisici di materiale all'interno del sistema: paradossalmente l'estrema flessibilità di questo tipo di sistema ostacola la sua programmabilità in quanto il numero di soluzioni possibili di programmazione è talmente ampio da risultare virtualmente impossibile introdurre approcci di ottimizzazione; inoltre, anche in termini di capacità produttiva e mix di prodotti sono presenti talmente tanti gradi di libertà da rendere veramente ardua la definizione dei vincoli del sistema, con ricadute sulla *prevedibilità* dei tempi di consegna.
- la possibilità di generazione di *work in process* (WIP), conseguenza diretta sia della difficoltà di programmazione della produzione, sia attribuibile anche alla presenza di fenomeni imprevedibili quali guasti, cambiamenti di ciclo di lavoro, cambiamenti di priorità, insorgenza di colli di bottiglia imprevisi dovuti a congestione di flussi, etc., con relativo incremento dei *tempi di attraversamento*;
- la scarsa *saturatione* delle macchine, a sua volta derivabile dall'elevato tempo di attraversamento, la maggior parte del quale è rappresentata da tempo improduttivo, in cui cioè il sistema non crea valore attraverso le lavorazioni;
- l'incidenza del *costo della manodopera* più elevata rispetto a sistemi automatizzati;
- la difficoltà di *gestione* (allocazione) *della manodopera*, che molto dipende dalla bravura e dalle capacità organizzative del singolo capo reparto;
- il fatto che, dal punto di vista della schedulazione, il job shop presenta un problema con *due risorse critiche* (manodopera e macchine), problema estremamente difficile da risolvere;
- il *livello qualitativo*, meno costante rispetto a sistemi più automatizzati.

Group technology

La group technology è una filosofia progettuale utile per risolvere problemi di progettazione e programmazione di sistemi produttivi: come visto in precedenza, la configurazione classica di un job shop raggruppa le macchine in base alle loro specifiche funzioni (ad esempio tornitura, fresatura, foratura), e i prodotti seguono il flusso e attraversano l'impianto passando da un reparto all'altro in funzione della sequenza delle fasi del ciclo. I principi della group technology suggeriscono di aggregare le risorse in celle di produzione secondo criteri diversi rispetto al job shop:

- le celle producono *famiglie* di componenti, le famiglie sono univocamente assegnate a una cella e nella cella sono presenti solo le risorse produttive utili per realizzare gli item che appartengono alla famiglia;
- la famiglia si basa *sull'affinità di geometrie* o di *cicli e processi produttivi*; è data quindi un'enfasi particolare ad aggregare gli item secondo criteri di comunanza che fan sì che all'interno della famiglia i tempi di set up siano limitati (grazie al fatto che si raggruppano item caratterizzati da cicli e processi analoghi e dimensioni e morfologie simili);
- il gruppo di macchine interessato (la cella) viene raggruppato e collocato nello stesso luogo, prediligendo ove possibile una *disposizione lineare* in cui le risorse sono disposte in accordo alla sequenza delle lavorazioni dei cicli degli item (l'analogia di ciclo fa sì che sia possibile identificare una disposizione che permette di avere una direzione di flusso unica per i vari item da produrre), il flusso dei materiali risulta quindi assai semplificato.

La group technology (Figura 5) è di fatto una struttura produttiva in cui alla specializzazione per tecnologia si sostituisce la specializzazione per prodotto: la manodopera si specializza meno su un tipo di lavorazione e più sulla produzione degli item di una determinata famiglia o gruppo. Questo concetto può essere estremizzato nel momento in cui la famiglia di produzione coincide con un set di prodotti venduti a un unico cliente, caso in cui si ottiene una specializzazione commerciale molto spinta.

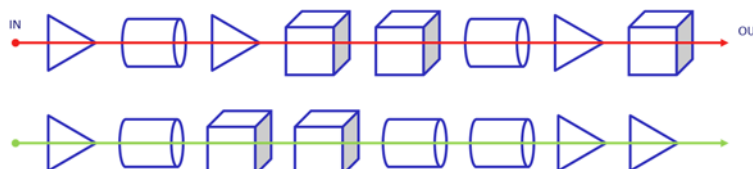


Figura 5 – Esempio di group technology

Tale soluzione è quindi coerente con un'azienda in cui i volumi produttivi unitari salgono e l'azienda decide di focalizzare il proprio business su un mix di prodotti più limitato rispetto a quelli realizzabili con un job shop. Rispetto al job shop la flessibilità si riduce notevolmente in quanto i prodotti sono rigidamente allocati alle rispettive celle e quindi:

- non è possibile incrementare il volume produttivo di una cella oltre la sua capacità, in quanto i prodotti non possono essere lavorati in celle adiacenti (questo principio salvaguarda dal fatto che la soluzione non “degeneri” in un job shop);
- non è possibile, per lo stesso motivo, dirottare i prodotti su celle adiacenti anche in caso di guasto a una delle attrezzature.

Questa rigidità porta con sé alcune conseguenze, come ad esempio la necessità di dotare le celle di impianti e attrezzature a elevata disponibilità (che minimizzino cioè i tempi di guasto e il fabbisogno di manutenzione), la necessità di sovradimensionare la capacità produttiva, in quanto l’elasticità è limitata alla singola cella, con evidenti problemi di sbilanciamento dei carichi tra le celle al variare del mix di domanda dell’impianto.

Analizzando la soluzione group technology secondo gli stessi elementi utilizzati per giudicare la soluzione job shop, è possibile effettuare le seguenti considerazioni:

- le difficoltà nell’effettuare la programmazione della produzione e nel gestire i flussi fisici di materiale all’interno del sistema diminuiscono significativamente: la flessibilità di questo tipo di sistema infatti è ridotta e questo facilita la sua programmabilità in quanto il numero di soluzioni possibili per il problema di programmazione è affrontabile con approcci di ottimizzazione;
- la capacità produttiva di ogni cella è identificabile facilmente individuando la stazione collo di bottiglia; non essendo presente un ampio mix di prodotti è ipotizzabile che la risorsa collo di bottiglia rimanga sempre la stessa anche al variare degli item in produzione (gli item della cella sono analoghi come ciclo e processo);
- il WIP, rispetto al job shop, si riduce, conseguenza diretta della minore difficoltà di programmazione della produzione e dell’annullamento della possibilità di insorgenza di colli di bottiglia imprevisi dovuti a congestione di flussi;
- i tempi di attraversamento si riducono e diventano soprattutto più stabili e controllabili, rendendo così più facile la stima delle date di consegna dei prodotti;
- la saturazione delle macchine aumenta, considerazione derivabile dal ridotto tempo di attraversamento.

Infine, va segnalato che, per quanto venga svolta accuratamente l’attività di progettazione, la turbolenza del contesto porta spesso in tempi brevi a nuove necessità (nuove fasi di lavorazioni, nuove varianti di prodotto, etc.) che possono richiedere impianti e attrezzature non presenti nelle celle costituite: si crea quindi la necessità di operazioni “fuori cella” che sono difficili da gestire in quanto portano a una turbativa nella linearità del flusso produttivo.

Lo stesso problema si ha quando, per considerazioni legate alla dimensione dell’investimento in tecnologia, si rende necessario centralizzare alcune lavorazioni (tipicamente trattamenti termici o lavorazioni superficiali quali la verniciatura).

In sintesi, la group technology rappresenta l’evoluzione naturale di un sistema a job shop che vede la propria domanda specializzarsi su alcuni prodotti e su alcuni clienti, per i quali aumentano i volumi produttivi unitari richiesti. Solo in casi particolarmente fortunati la soluzione a celle può essere estesa a tutto il sistema produttivo, nella maggior parte delle realtà invece esistono fasi o lavorazioni che devono essere gestite con modalità differenti. Tanto più coesistono parti di sistema organizzate in celle e parti di sistema articolate secondo differenti modalità o specializzazioni, tanto maggiore sarà il compito di assicurare un adeguato coordinamento complessivo.

Flow shop

Il *flow shop* è un’organizzazione caratterizzata da una disposizione di macchinari sequenziata secondo le specificità del ciclo tecnologico (routing) di realizzazione dei prodotti (ad esempio si pensi alla realizzazione delle lavorazioni sui basamenti di motori di autovetture). I singoli pezzi sono movimentati su sistemi di trasporto automatizzato che collegano le differenti stazioni della linea. Il risultato è un insieme inscindibile, nel quale entra un prodotto grezzo ed esce il prodotto finito. Differenti configurazioni impiantistiche (dalla tradizionale linea alla soluzione definita “tavola rotante”) possono essere implementate in funzione delle specificità dei prodotti da lavorare.

Dal punto di vista logico questa soluzione rappresenta la naturale evoluzione di un sistema organizzato per group technology, in cui un prodotto (e quindi una cella) raggiunge livelli tali di domanda da rendere conveniente l’investimento in soluzioni sofisticate di automazione industriale, non solo delle operazioni di trasformazione (macchine utensili speciali automatiche) ma anche della logistica interna (sistemi di material handling che assicurano il trasporto da una stazione alla successiva o sistemi di load-unload a inizio-fine linea).

È quindi evidente come anche la trattazione delle caratteristiche comporti un’estremizzazione di quanto detto a proposito della group technology: il livello di rigidità aumenta (il sistema è rigidamente vincolato in termini di sequenza di disposizione delle stazioni e quindi anche di ciclo dei particolari realizzabili sulla cella); la capacità produttiva risulta ancora più difficilmente modificabile e, in ogni caso, solo per quantità discrete (ad esempio aumentando il numero di turni di lavoro o agendo sul calendario di apertura della linea); è pressoché impossibile processare contemporaneamente prodotti differenti sulla linea, quindi è necessaria una produzione per lotti, con tempi di set up

(riattrezzaggio della linea) tra prodotti differenti che possono abbattere anche significativamente la prestazione complessiva, ogni guasto o fermata per manutenzione blocca irrimediabilmente tutto il sistema produttivo.

2.1.4 Classificazione in base all'organizzazione del lavoro

L'organizzazione delle soluzioni impiantistiche richiede l'aggregazione delle attività del ciclo produttivo in stazioni. Con il termine *stazione* si indica una postazione di lavoro dove è svolto un segmento ben definito del processo, cioè una o più attività, denominata fase. Ogni fase può essere assegnata a una o più stazioni: il numero di queste ultime indica il grado di parallelizzazione dell'attività produttiva. Di regola, al termine di un certo numero di fasi successive è possibile eseguire un controllo di qualità. Con questa configurazione il flusso dei materiali è più razionale, poiché ogni postazione deve essere alimentata solo con una quota delle parti costituenti il prodotto. Inoltre, ogni stazione richiede un minor numero di attrezzature, consentendo così di ottenere una miglior saturazione complessiva che può permettere a sua volta l'utilizzo di mezzi più sofisticati e a più elevata produttività. Si deve in ogni caso osservare che la potenzialità produttiva della soluzione impiantistica dipende tipicamente solo dal tempo di completamento del lavoro da parte della stazione (o del gruppo di stazioni) che procede con maggior lentezza e dalle modalità di avanzamento:

- *avanzamento a ritmo non imposto (a trasferimento non vincolato)*: prevede una serie di stazioni di lavoro disposte in successione con depositi (o polmoni) intermedi. Le stazioni sono collegate da un sistema di trasporto eventualmente meccanizzato (per esempio un convogliatore a nastro o a rulli, a lato del quale sono poste le varie stazioni dotate di un sistema asincrono di prelievo-avvio automatico delle parti). Non sono previsti vincoli di ritmo, con le stazioni assimilabili ad una serie di posti fissi le cui attività sono indipendenti;
- *avanzamento a ritmo imposto*: prevede una cadenza di avanzamento fissata dal sistema di trasporto dei pezzi che risulta pertanto uguale per tutte le stazioni. Spesso il processo produttivo si articola in una serie di sezioni diverse, tra le quali possono essere presenti "polmoni di disaccoppiamento" (buffer) per dare maggiore elasticità operativa in caso di arresti o di rallentamenti in alcune aree;
- *avanzamento a trasferimento continuo*: può essere considerato un caso particolare di ritmo imposto. Le stazioni sono disposte lungo un convogliatore in moto continuo (aereo o a pavimento), recante i prodotti da lavorare intervallati fra loro a distanza costante. Il tempo impiegato da un prodotto per attraversare la stazione è di fatto fisso (in quanto imposto dal convogliatore), salvo piccole variazioni possibili se lo spazio assegnato alla singola stazione non è rigorosamente limitato, e utilizzato per le attività previste. La soluzione in esame è, ad esempio, utilizzata per prodotti voluminosi da montare in grande serie, quali le automobili;
- *avanzamento a trasferimento non vincolato*: è, dal punto di vista logico, assimilabile ai precedenti ma in questo caso è l'operatore che decide quando inviare l'assieme alla stazione successiva. Questo è fatto al fine di svincolare il singolo operatore dal rispetto continuo di una cadenza fissa, di minimizzare la probabilità che si generino incompleti dovuti a cicli di produzione non terminati in una stazione e di rendere meno alienante e ripetitivo il lavoro. In questo caso devono necessariamente essere previsti buffer interoperazionali fra le diverse stazioni al fine di poter svincolare l'attività del singolo operatore da quella dei colleghi a monte e a valle.

Considerando gli aspetti di specializzazione della manodopera si possono inoltre presentare le seguenti alternative:

- *organizzazione parcellizzata*: esiste una chiara divisione degli addetti tra attività di fabbricazione, assemblaggio, controllo, collaudo e riparazione, inoltre ogni addetto conosce un limitato segmento del ciclo produttivo;
- *organizzazione ricomposta*: sono possibili quando, realizzando forme di arricchimento dei compiti (*job enrichment*), ad ogni lavoratore è assegnata una frazione significativa del ciclo produttivo, comprendente di regola più attività di natura diversa;
- *organizzazione a isola*: in questo caso a un gruppo di lavoratori è assegnata collettivamente la responsabilità di realizzare un segmento apprezzabile del ciclo produttivo (al limite l'intero ciclo) svolgendo tutte le attività di fabbricazione, assemblaggio, controllo, collaudo e riparazione previste dal medesimo. L'articolazione dei ruoli all'interno dell'isola dipende normalmente dal volume di produzione, dalla complessità del prodotto e dai vincoli tecnici ed economici derivanti dall'impianto, con maggiori possibilità di rotazione del lavoro (*job rotation*). In pratica l'isola rappresenta una modalità in cui la manodopera si vede assegnato un dato insieme di compiti e decide autonomamente, nei limiti della flessibilità permessa dalle attrezzature, come organizzarsi per soddisfare al meglio le richieste.

Anche se dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle attività (si pensi all'intercambiabilità degli addetti, alla possibilità di attuare forme di incentivazione di gruppo, alle modalità di programmazione della produzione di breve periodo, etc.) la produzione per celle e l'organizzazione a isola sembrano analoghe, le motivazioni che stanno alla base delle soluzioni produttive sono differenti. Per le prime il fine ultimo è l'ottenimento dei vantaggi di scala anche per le piccole e medie serie, mentre per le seconde la ragione di fondo consiste essenzialmente nel tentativo di fornire una risposta alla richiesta degli operatori di compiere mansioni più complete e significative. Di solito, fra l'altro,

per tale via si ottiene anche un aumento della flessibilità e dell'elasticità dell'organizzazione produttiva (grazie alla maggiore capacità di far fronte a microconflittualità, assenteismo, etc.), nonché una qualità del prodotto più elevata e/o costante.

2.1.5 Classificazione in base alla modalità di realizzazione dei volumi produttivi

Questo profilo di classificazione rappresenta di fatto l'unico profilo discrezionale per l'impresa; mentre infatti l'impresa sostanzialmente "subisce" il fatto di dover lavorare in MTS piuttosto che in MTO e, una volta progettato il prodotto, il processo tecnologico è praticamente definito in modo univoco, rimane come grado di libertà la modalità con cui realizzare il volume produttivo distinguendo fra:

- produzioni discrete (a loro volta distinguibili in produzioni unitarie e produzioni a lotti);
- produzioni continue.

Nel primo caso la produzione avviene in modalità discreta o intermittente e, in funzione ad esempio della variabilità della domanda, essa è organizzata in funzione dell'ottenimento della sola quantità (al limite unitaria) richiesta dai singoli ordini o dell'ottenimento di lotti di entità superiore ai fabbisogni immediati, in modo da formare scorte destinate ad essere utilizzate in seguito, quando i centri operativi saranno impegnati in altre attività produttive.

Nel secondo caso è presente un flusso ininterrotto di prodotti dalle caratteristiche omogenee nel tempo.

La classificazione permette di evidenziare alcune aree di congruenza, nelle quali sono anche collocabili alcuni sistemi di produzione. La produzione continua riguarda spesso le produzioni per processo di prodotti semplici. Si pensi ad esempio alla produzione del cemento o dell'acciaio svolta in modalità continua su impianti dedicati. Queste aziende operano spesso in modalità MTS, non tanto per problemi legati al confronto dei lead time di produzione con il delivery lead time, quanto perché non sarebbe possibile immaginare di "accendere" l'impianto solo a fronte del ricevimento di un ordine; in questi casi il magazzino prodotto finito funge quindi da elemento di disaccoppiamento tra un sistema produttivo estremamente rigido e il mercato, che può presentare stagionalità o variabilità di assorbimento del prodotto nel tempo. Esistono numerosi casi in cui la produzione del prodotto primario è continua ma questo è poi confezionato in modo discreto, in quanto ad esempio cambia il packaging primario. Questo caso è estremamente frequente nell'industria alimentare, dove il prodotto (ad esempio una bevanda) è realizzato in modo continuo e quindi confezionato in impianti che producono in modo discreto i differenti formati (ad esempio in bottiglie da 0,5 litri o da 1,5 litri, con etichette differenti in funzione della nazione in cui sarà venduto il prodotto) a loro volta inseriti in packaging secondari (cartoni, scatole, etc.) differenti e anch'essi realizzati in modo discreto. Altri casi di questo tipo sono rintracciabili, ad esempio, nell'industria chimico-farmaceutica.

I grandi volumi di queste tipologie di sistema impongono nuovamente la modalità MTS, in quanto a magazzino deve essere presente tutto l'assortimento della gamma di item finiti, per poter far fronte alla domanda di mercato. Non è cioè possibile immaginare di produrre il prodotto e confezionarlo secondo la richiesta del cliente solo una volta ricevuto l'ordine. Ovviamente la realizzazione del confezionamento avviene su linee a elevata automazione, progettate ad hoc per confezionare un determinato prodotto, che sono assimilabili a produzioni per processo, anche se di fatto il processo è in questo caso solo l'applicazione di un contenitore al prodotto primario.

Nella produzione discreta esistono invece numerose situazioni differenziate. Ad esempio, abbiamo i casi di produzione realizzata su commessa singola: si pensi a un cantiere navale piuttosto che alla costruzione di un satellite in cui, come detto in precedenza, la modalità di risposta alla domanda è una modalità definita ETO, cioè una modalità in cui anche la fase di progettazione viene svolta a valle della concezione dell'ordine, e in cui il volume produttivo è molto spesso unitario o comunque di numerosità molto limitata. Le soluzioni dal punto di vista produttivo che vengono identificate sono quindi soluzioni di produzione per parti organizzate secondo modalità di tipo job shop per i singoli particolari. Tutto questo si giustifica con la considerazione che il prodotto da realizzare è un prodotto estremamente complesso e i volumi produttivi limitati non giustificano l'adozione di soluzioni quali produzioni in celle o produzione in linea.

Appare quindi evidente come in caso di volumi molto limitati sia praticamente impensabile realizzare una produzione di tipo continuo e come spesso in questo caso i prodotti tendano logicamente a essere molto complessi, richiedendo sia fasi di fabbricazione sia fasi di assemblaggio. La combinazione di sistema ETO con produzione per processo e produzione continua è quindi una combinazione che non sembra avere spazi di congruenza. Per contro la produzione ETO è come detto molto congruente con un sistema produttivo che produce in modalità discreta (unitaria o per piccoli lotti), con tecnologie che sono quelle proprie della fabbricazione e dell'assemblaggio.

Sempre nel caso di produzione discreta si hanno anche tutti i campi in cui la produzione è realizzata in commesse ripetitive; si pensi ad esempio alla produzione di un'autovettura: in questo caso la costruzione dei singoli particolari, per esempio del motore o del cambio, è realizzata in impianti che sono organizzati molto spesso secondo le modalità della produzione in celle, l'assemblaggio finale è realizzato sulle classiche linee di assemblaggio che, a seconda delle necessità, potranno essere organizzate con modalità a trasferimento continuo piuttosto che a trasferimento non vincolato. L'organizzazione dell'industria automobilistica è molto spesso un'organizzazione in modalità ATO, si è in presenza cioè

di una produzione di componenti, di moduli e di sottosistemi che vengono gestiti su previsione e collocati in un magazzino di disaccoppiamento. Alla ricezione dell'ordine cliente i componenti vengono prelevati da questo magazzino e portati in linea per realizzare il prodotto finito secondo quelle che sono le richieste specifiche del cliente. Nelle fasi a monte c'è quindi una prevalenza di attività di fabbricazione, mentre via via che ci si avvicina alla consegna del prodotto finito diventano prevalenti le attività di assemblaggio. La produzione è discreta e realizzata molto spesso in lotti che possono essere ovviamente tanto più grandi quanto più si è nelle fasi a monte: il motore è realizzato in lotti sicuramente superiori rispetto a quelli della vettura finita, in quanto lo stesso motore può essere presente su numerosi modelli e, soprattutto su molteplici item configurati in modo differente dai singoli clienti. Anche in questo caso possono esistere delle fasi realizzate con una modalità che assomiglia al processo continuo (per esempio i trattamenti termici o la verniciatura dei componenti dell'autovettura) ma, escludendo queste particolari casistiche, si è comunque in presenza di una produzione per lo più per parti, realizzate in modalità discreta. Anche i rari casi di produzione per processo sono realizzati in modalità discreta.

L'elettronica di consumo è un esempio classico di produzione discreta, che avviene in grandi lotti, di un prodotto mediamente complesso (si pensi a un telefonino o a un computer, prodotti che hanno sicuramente una distinta meno ampia e profonda di quella di un'autovettura, ma comunque pur sempre con un discreto numero di livelli) e in modalità MTS. La produzione del telefonino avviene su previsione, e spesso esiste la complicazione di dover prevedere la domanda in dettaglio al singolo punto vendita (PoS, Point of Sale, nodo terminale della rete distributiva), che nella maggioranza dei casi non è di proprietà dell'azienda (con rare eccezioni, la distribuzione dei prodotti di questo settore avviene infatti attraverso grandi catene indipendenti o mediante negozi specializzati di vendita al dettaglio), elemento che aggiunge ulteriore complessità, in quanto il cliente "da prevedere" e il "magazzino" da cui si rifornisce il cliente sono "remoti" rispetto all'azienda produttrice del bene, con tutte le complicazioni di previsione della domanda. Il volume dei diversi prodotti realizzati, pur essendo elevato, non è spesso tale da giustificare la realizzazione di sistemi di produzione completamente dedicati al singolo item; i vari item sono quindi prodotti in lotti che si alternano sul sistema di produzione che quasi sempre è una linea di assemblaggio estremamente automatizzata.

Il settore tessile presenta invece notevoli specificità e richiede quantomeno di distinguere i differenti sottosettori:

- la produzione di fibre è spesso assimilabile a una produzione per processo (anzi, nel caso di produzione, ad esempio, del nylon la soluzione produttiva è proprio la produzione continua, realizzata su impianti dedicati, diversi in funzione dello spessore del prodotto, che attraverso un processo di estrusione realizzano il filo di nylon);
- la tessitura racchiude in sé alcune caratteristiche peculiari, realizzando di fatto l'unione di differenti filati a costruire una pezza di tessuto finito, realizzata su macchine (telai) che operano in modo discreto producendo a lotti (anche di notevoli dimensioni), nel senso che, agendo sulla configurazione di ordito e trama, è possibile modificare il disegno del tessuto finito;
- la nobilitazione (tintura, finissaggio) del tessuto presenta ancora similitudini con la produzione per processo, anche se la modalità di realizzazione è per lotti (produzione discreta) di prodotti caratterizzati da differenti colori o "mani" (tipologie di finissaggio);
- la confezione del capo finito assomiglia, infine, a un classico sistema di fabbricazione (il taglio dei componenti, ad esempio le maniche, a partire da un'unica pezza di tessuto) e assemblaggio (la successiva cucitura a ottenere il prodotto finito), dove la complessità in termini di differenti modelli, taglie, colori, finiture, raggiunge livelli tanto più impressionanti quanto più l'azienda opera nel settore fashion.

Differenti tipologie di azienda presentano inoltre differenti modalità di risposta alla domanda: la produzione sartoriale è un esempio di produzione PTO (dove il sarto parte dal cartamodello, che rappresenta il progetto del prodotto, e acquista il tessuto sulla base delle indicazioni e dei gusti del cliente); per contro, le grandi aziende che posseggono sia sistemi di produzione, sia catene di distribuzione (siano esse di proprietà o gestite attraverso franchising), operano in modalità MTS, assumendosi tutti i rischi di dover prevedere la domanda di migliaia di item di prodotti influenzati dall'effetto "moda". Le grandi griffe, infine, possono invece operare in modalità MTO o ATO in quanto il cliente è disposto a concedere delivery lead time maggiori per un prodotto più sofisticato rispetto a quello del retail tradizionale, e quindi possono permettersi di personalizzare il prodotto sulle specifiche (ad esempio la taglia) del singolo cliente, ma partendo da un progetto (la collezione) realizzato comunque in anticipo e nel quale sono già stati definiti i tessuti e gli accessori per ogni modello.

2.2 Sintesi sulla classificazione: la Matrice Prodotto – Processo

Per evidenziare come le classificazioni viste non siano tra di loro disgiunte, è possibile rappresentare in un unico schema diverse caratteristiche peculiari dei sistemi produttivi:

- il mercato dei prodotti, inteso come caratteristiche del mix e dei volumi di vendita;

- la modalità di realizzazione dei volumi produttivi, in termini di produzione continua o discontinua (lotti) dei volumi desiderati;
- la tipologia di soluzione impiantistica principale presente nell'impianto.

In funzione delle diverse combinazioni di tali caratteristiche è possibile indicare le linee guida di strategia produttiva, intese qui come l'insieme di fattori critici di successo che permettono la creazione di un vantaggio competitivo per l'azienda, con gli obiettivi fondamentali per i manager e le funzioni tecniche.

Alla base di questa sintesi sono presenti considerazioni sulla dinamica di crescita dei volumi produttivi e di conseguenza sulle soluzioni organizzative e impiantistiche necessarie a soddisfare la domanda. La rappresentazione è costruita analizzando inizialmente le caratteristiche dei prodotti processati, in termini di mix di volumi, con le specificità dei flussi produttivi idonei alla loro trasformazione. Si osserva una evoluzione che, dalla realizzazione dell'esemplare unico e irripetibile, detto anche *specialty*, conduce attraverso un processo di progressiva standardizzazione e incremento dei volumi, all'offerta di una *commodity*, cioè un prodotto "generico" indistinto, offerto in grandi volumi. Accanto a tale evoluzione si evidenzia la parallela modifica del flusso produttivo che, da frammentario, assume connotazioni di crescente continuità (e progressivo aumento del livello di automazione). I punti di intersezione fra i tipi di mercato e modalità di realizzazione dei prodotti necessari a soddisfarlo, evidenziano le soluzioni impiantistiche più indicate e dunque fisiologiche del sistema di produzione.

Sono tendenzialmente fisiologiche le realtà che giacciono lungo la diagonale che congiunge il vertice in alto a sinistra con il vertice opposto: il flusso frammentario che realizza un esemplare unico è la soluzione classica del sistema produttivo di tipo job shop; spostandosi su volumi maggiori, i flussi, seppur discontinui, cominciano ad assumere una certa linearità e quindi si trovano organizzazioni caratterizzate da un'articolazione del processo produttivo per macchinari aggregati secondo il criterio della group technology. Al crescere del volume produttivo unitario il flusso tende a diventare più lineare e le soluzioni impiantistiche diventano flow shop, dapprima con lotti di produzione, infine con un flusso continuo, eventualmente automatizzato, (ad es. impianti di processo). Ciascuna fattispecie di sistema produttivo persegue obiettivi propri in termini di differenziazione dell'offerta, servizio, efficienza produttiva e allocazione delle risorse.

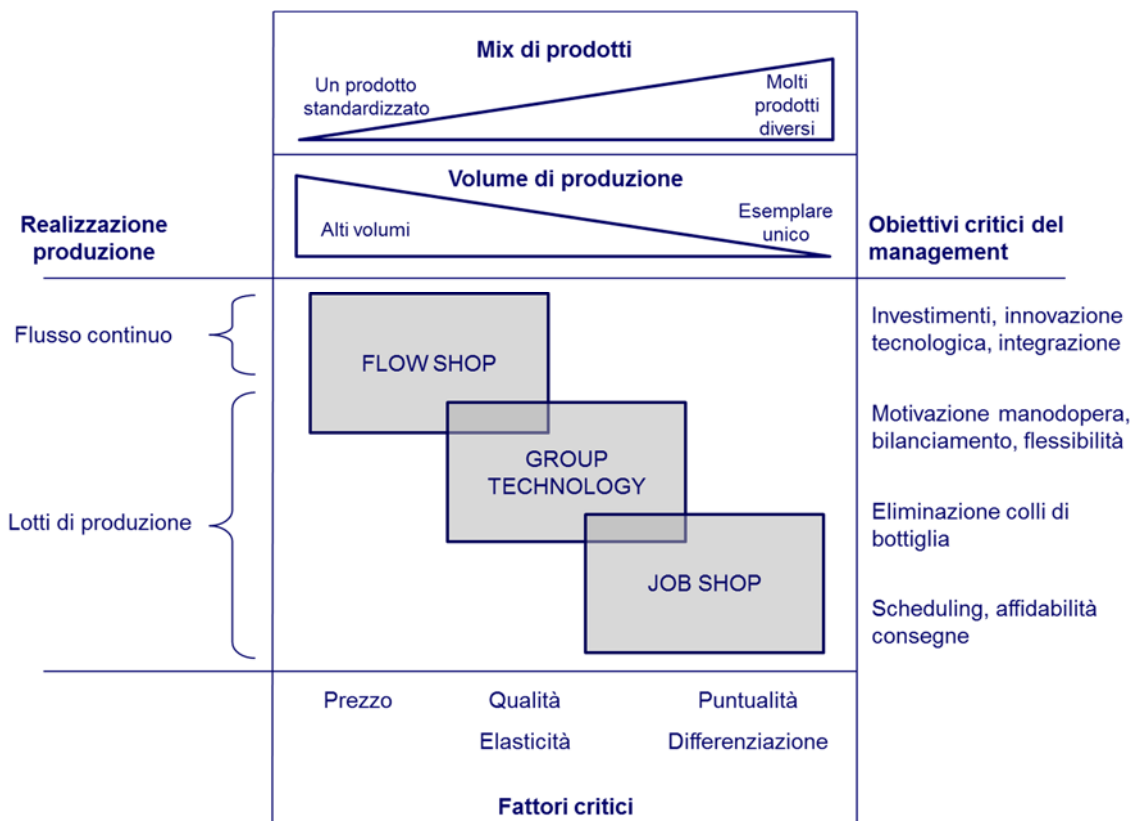


Figura 6 – Matrice Prodotto-Processo

In termini generali è anche possibile avere indicazioni sulla modalità di risposta alla domanda, rispetto alla quale nei processi continui, ad alto volume e standardizzati la produzione è di tipo MTS non viene iniziata sulla base di una procedura di offerta (produzione su commessa), ma piuttosto sulla base di previsioni; procedendo verso volumi più

ridotti e prodotti maggiormente differenziati vengono impiegate previsioni a medio termine con la possibilità di predisporre semilavorati, più o meno complessi, lavorando ATO e MTO, arrivando infine alla massima personalizzazione di prodotto in quantità limitata e dunque ad organizzazioni PTO e ETO.

Nei vertici opposti alla diagonale appena discussa sono invece riportate collocazioni incoerenti che rappresentano stati patologici, i cui sintomi più evidenti risiedono nella manifestazione di oneri ingiustificati, siano essi maggiori costi effettivi o più semplicemente perdita di opportunità. Il primo è il caso di un processo produttivo continuo cui si richiede di processare un'ampia gamma di prodotti, in volumi contenuti, con conseguenti penalizzazioni in termini di fermo macchina, di set up, di maggiori scarti e infine di minori livelli di saturazione. Il secondo caso rappresenta la situazione in cui si tenta di realizzare produzioni omogenee in grandi volumi con attrezzature generiche, rinunciando in tal modo all'opportunità ai vantaggi di efficienza e capacità produttiva. Entrambi gli esempi manifestano forti incoerenze fra tipologia di prodotto e organizzazione del processo, ben evidenziate dall'incompatibilità fra i diversi compiti critici cui il gestore dovrebbe far fronte. La matrice si presta infine a una rilettura in chiave dinamica essendo le diverse tipologie gli archetipi dell'iter di sviluppo di un sistema produttivo in termini sia di caratteristiche strutturali di funzionamento, sia di prestazioni perseguite.

In termini di caratteristiche di prodotto, andando da un job shop verso un flow shop:

- il numero dei prodotti diversi fabbricati diminuisce;
- i volumi dei singoli prodotti aumentano: i processi a flusso continuo producono essenzialmente un unico prodotto per i mercati di massa (commodity);
- la personalizzazione dei prodotti diminuisce, mentre aumenta la standardizzazione, almeno ai livelli di componentistica;
- l'introduzione di nuovi prodotti (industrializzazione) diventa meno frequente e richiede comunque tempi maggiori;
- è più probabile che la competizione avvenga sui prezzi e quindi sui costi di produzione;
- le differenze qualitative fra prodotti rivali divengono via via minori.

In termini di modalità di risposta al mercato, invece, spostandosi da una produzione con piccoli lotti ad una continua:

- il processo diviene più rigido, la sequenza delle varie operazioni diventa più simile e definita (si può identificare più correttamente il diagramma di flusso);
- i macchinari diventano più specifici e meno universali;
- aumentando i volumi, sono possibili economie di scala;
- il processo è caratterizzato da una maggiore incidenza di macchinari e impianti (produzioni "capital intensive");
- il concetto di potenzialità produttiva diviene meno ambiguo e più facilmente misurabile in unità fisiche, senza ricorrere a misure grossolane o troppo aggregate per essere significative (ad esempio "ore prodotte");
- è più facile "bilanciare" la potenzialità dei macchinari alle varie fasi poiché il coefficiente di utilizzo dei macchinari tende ad aumentare;
- i set up si riducono di numero e la durata delle campagne produttive si allunga;
- il ritmo del processo tende ad aumentare e ad essere regolato dalla potenzialità delle macchine o di altri dispositivi (alimentatori, sistema di trasporto, convogliatori, catene, etc.);
- gli aumenti di potenzialità vengono realizzati per quantità finite discrete, non più in modo continuo incrementale;
- i "colli di bottiglia" del flusso sono facilmente identificabili e sono meno "mobili" (al variare del mix produttivo realizzato), perciò sono più facilmente neutralizzabili;
- le innovazioni incrementali di processo sono routine, ma di basso impatto, sono invece più difficili da prevedere e gestire le innovazioni radicali.

In termini di programmazione e gestione dei materiali, andando da destra a sinistra:

- le distinte base (ricette, etc.) diventano più stabili e precise;
- il controllo sui fornitori circa prezzo, qualità e termini di consegna diviene più preciso e formalizzato;
- le giacenze di materiale lungo il processo (WIP) si riducono in rapporto ai volumi di output;
- le scorte di prodotti finiti sono maggiori (a valore) rispetto agli altri tipi di scorte (spesso il processo di programmazione della produzione dei prodotti finiti è innescato da previsioni);
- i prodotti finiti tendono ad essere distribuiti attraverso reti di distribuzione consolidate e formali;
- spesso (ma non sempre) il grado di integrazione verticale aumenta;
- la gestione dei "codici mancanti" diventa critica per l'efficienza del processo produttivo.

Per quanto riguarda invece la gestione della manodopera, spostandosi nella matrice da destra a sinistra:

- il contenuto di lavoro diminuisce rispetto al volume totale di output e al valore del prodotto;

- la varietà della mansione diminuisce (ripetitività), anche se in alcuni processi si eleva qualitativamente (mansioni di controllo);
- gli schemi retributivi mutano: dagli incentivi individuali del job shop agli incentivi di squadra o legati al raggiungimento di obiettivi aziendali;
- l'importanza degli standard è elevata, anche se essi sono difficilmente calcolabili nel caso del job shop (con conseguenti difficoltà quindi a definire la potenzialità del processo);
- le carriere dei lavoratori seguono percorsi più rigidi e formalizzati.

Infine, in termini di organizzazione, andando ancora da destra a sinistra in matrice:

- molte funzioni (gestione materiali, controllo qualità, nuovi processi, metodi, programmazione e schedulazione) divengono via via formalizzate e vengono enucleate dalla linea operativa (funzioni di staff);
- il rapporto (impiegati + indiretti di produzione) / (diretti di produzione) aumenta;
- i compiti critici del management di produzione mutano dalla gestione operativa del "day by day" alla gestione di problemi di medio-lungo termine (investimenti in impianti e capacità produttiva) di maggior impegno finanziario.